Informe Ejecutivo y Auditoría de Ciberseguridad

Evaluación de Riesgos, Vectores de Ataque y Métricas de Desempeño (AS27717)

Entidad Evaluada:	Corporación Digitel C.A. (AS27717)	Estándar:	Normas APA 7ª Ed. / ISO/IEC 27001
Fecha de Emisión:	7 de Noviembre de 2026	Clasificación:	Reservado / Uso Ejecutivo

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe consolida el análisis de riesgos, la telemetría operacional y la arquitectura de indicadores clave de rendimiento (KPI) aplicables al Sistema Autónomo **AS27717**. El objetivo principal es proporcionar a la alta dirección y a los equipos de infraestructura una visión cuantitativa y cualitativa sobre la exposición de los prefijos IPv4/IPv6, la resistencia del perímetro de red y los mecanismos de respuesta ante incidentes cibernéticos bajo estándares internacionales de gestión de seguridad de la información.

12 Bloques	99.95%	< 15 min	RPKI Valid
PREFIJOS BGP AUDITADOS	DISPONIBILIDAD OBJETIVO	MTTD MITIGACIÓN DDOS	ESTADO DE RUTAS ROA

2. ALCANCE Y ARQUITECTURA DE INFRAESTRUCTURA

La evaluación abarca la totalidad de los bloques asignados por LACNIC para el AS27717, categorizando la infraestructura en segmentos críticos de transporte, acceso celular, pasarelas corporativas y servicios centrales:

Segmento de Red / Prefijo	Propósito Operativo	Nivel de Exposición	Mecanismo Defensivo Perimetral
`186.167.0.0/17`	Acceso Móvil & CGNAT Pool	Alto	Filtros Anti-DDoS Layer 4 / Rate Limiting
`186.167.128.0/18`	Infraestructura & Pasarelas de Datos	Medio	Stateful Inspection Firewalls / IPS
`186.167.240.0/20`	Servicios Corporativos & Webmail	Crítico	WAF OWASP Top 10 / MFA / TLS 1.3
`190.121.224.0/20`	Nodos Red Fija & Enlaces Dedicados	Medio	ACLs Perimetrales & BFD Enrutamiento
`200.71.240.0/21`	Infraestructura Core & DNS Autoritativo	Crítico	DNSSEC / Response Policy Zone (RPZ)
`2800:930::/32`	Tránsito Global IPv6	Alto	Filtros Neighbor Discovery / RPKI ROA

3. VECTORES DE RIESGO Y MÉTODOS DE TRÁFICO

El análisis de amenazas identifica dos vectores primarios de tráfico anómalo que requieren monitoreo continuo por parte del SOC:

- **Peticiones de Reconocimiento y Escaneo (Método HTTP GET / ICMP / UDP):** Dirigidas hacia paneles de gestión expuestos (TR-069 puerto 7547, SSH puerto 22, Telnet puerto 23) y servicios DNS, con el objetivo de identificar firmware vulnerable o configuraciones por defecto en equipos CPE.
- **Peticiones de Explotación y Fuerza Bruta (Método HTTP POST / TCP Directo):** Concentradas en portales

4. CUADRO DE MANDO INTEGRAL (KPI DASHBOARD)

Con el propósito de evaluar la efectividad del programa de seguridad de la información conforme a las directrices ISO/IEC 27004, se establecen las siguientes métricas de rendimiento operacional:

Dominio de Control	Indicador KPI	Meta Operacional	Frecuencia	Estatus de Control
Seguridad BGP / Enrutamiento	Porcentaje de prefijos validos por RPKI ROA	100% de prefijos	Diario	Conforme
Resiliencia ante DDoS	Tiempo Medio de Detección (MTTD) ante inundaciones L3/L4	< 5 minutos	En tiempo real	Optimo
Gestión de Vulnerabilidades	Remediación de fallas críticas en routers de borde/firewalls	< 72 horas	Semanal	Requiere Atención
Protección Web / WAF	Tasa de bloqueo efectivo de inyecciones SQL y XSS	> 99.8%	Mensual	Conforme
Seguridad DNS / Correo	Cumplimiento de políticas DMARC (Reject) y DNSSEC	Cobertura Total	Trimestral	En Progreso

5. RECOMENDACIONES DE MITIGACIÓN Y HARDENING

De acuerdo con los estándares NIST SP 800-53 y las mejores prácticas de enrutamiento mutuamente acordadas (MANRS), se estructuran las siguientes acciones correctivas:

5.1. Seguridad en la Capa de Enrutamiento y BGP

1. **Mantener la firma de registros ROA para la totalidad de los prefijos IPv4 e IPv6 originados por el AS27717 en el repositorio de LACNIC.**
2. **Implementar filtros estrictos de longitud de prefijo (`maxLength /24` para IPv4 y `/48` para IPv6) para prevenir la aceptación de rutas desarticuladas o fugas de rutas (*route leaks*).**

5.2. Hardening Perimetral y Control de Acceso

1. **Deshabilitar o restringir mediante listas de control de acceso (ACLs) la interfaz de gestión remota via Telnet (23) y HTTP (80) en routers de borde y terminales CPE corporativos.**
2. **Exigir autenticación de doble factor (MFA) obligatoria en todas las soluciones de acceso remoto VPN (SSL VPN, IPsec, OpenVPN).**

6. CONCLUSIONES

La postura de seguridad del Sistema Autónomo AS27717 demuestra una estructura sólida a nivel de direccionamiento global. La adopción sistemática de la matriz de KPI propuesta permitirá optimizar los tiempos de respuesta ante incidentes, reducir la superficie de exposición en equipos perimetrales y garantizar el cumplimiento normativo internacional en materia de continuidad operante y ciberseguridad.

7. REFERENCIAS

ISO/IEC. (2022). ***Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements (ISO/IEC 27001:2022)*****. International Organization for Standardization.**

MANRS. (2023). ***Mutually Agreed Norms for Routing Security (MANRS) Implementation Guide for Network Operators*****. Internet Society.**